《软件体系结构与设计模式》

综合实践报告

学　　院：　遥感信息工程学院

班　　级：　空信特软 2024

组长学号姓名：**2024302131017 杨健淳**

组员学号姓名：无（个人完成）

实习地点：　信息学部教 I-121

2026 年 11 月

1 功能需求及运行环境

check@collect 面向采集者、核验者和第三方工作人员。采集者提交照片、设备位置、类别与描述；核验者标错后，原采集者可重采、更新或驳回。双方通过私聊沟通，异议交由独立第三方重采核验，并通知双方结果。

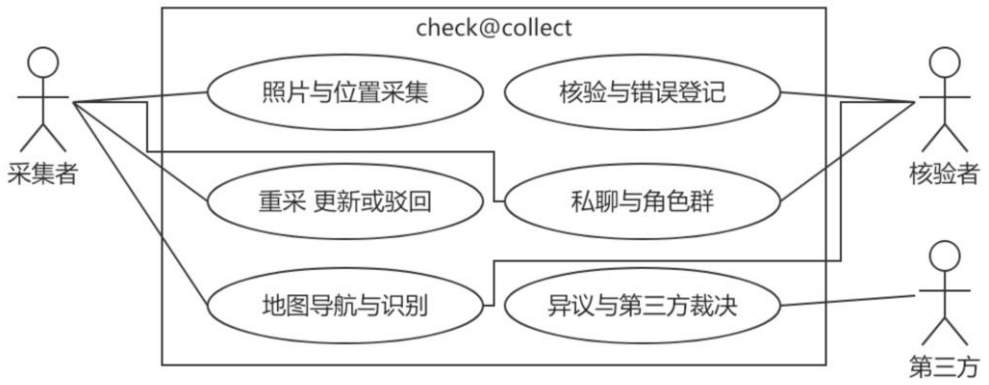


图 1 重要功能用例

移动设备和桌面共用 Web 入口，照片位置由浏览器设备 API 取得。地图支持类别与进展查询、驾车路线；OCR 识别照片文字并给分类建议。微信接口用于登录与身份绑定，NATS 承接群发和点发。手机拍照定位需要 HTTPS 与浏览器授权。

2 体系结构设计与风格选择

采用 B/S 与 N 层结构。五个逻辑层为界面、界面控制、业务、数据访问、存储管理；图 2 标出其物理位置。数据访问目前分布在 Store 和业务服务中。地图、OCR 及微信通过适配器接入，便于分别修改和验证。

表 1 风格选择与职责分配

采用风格	本系统分配	选择理由
B/S	浏览器采集、地图与讨论；HTTP 控制器提供页面和 JSON 接口	不安装专用客户端，界面由服务器集中更新；相机与定位依赖浏览器授权
N 层	界面；HTTP 接入；采集、核验、异议、讨论、地图及 OCR 业务；数据访问；SQLite 与照片文件	按职责组织变更。重采与第三方重采复用 Collection 校验，Maps/Ocr 复用 POI 权限及版本
局部事件消息	业务事务写待发送箱，Messaging 经 NATS JetStream 投递到本人收件箱	群发与点发共用通道；消费者入库后确认，事件 ID 约束重复投递

构件与部署

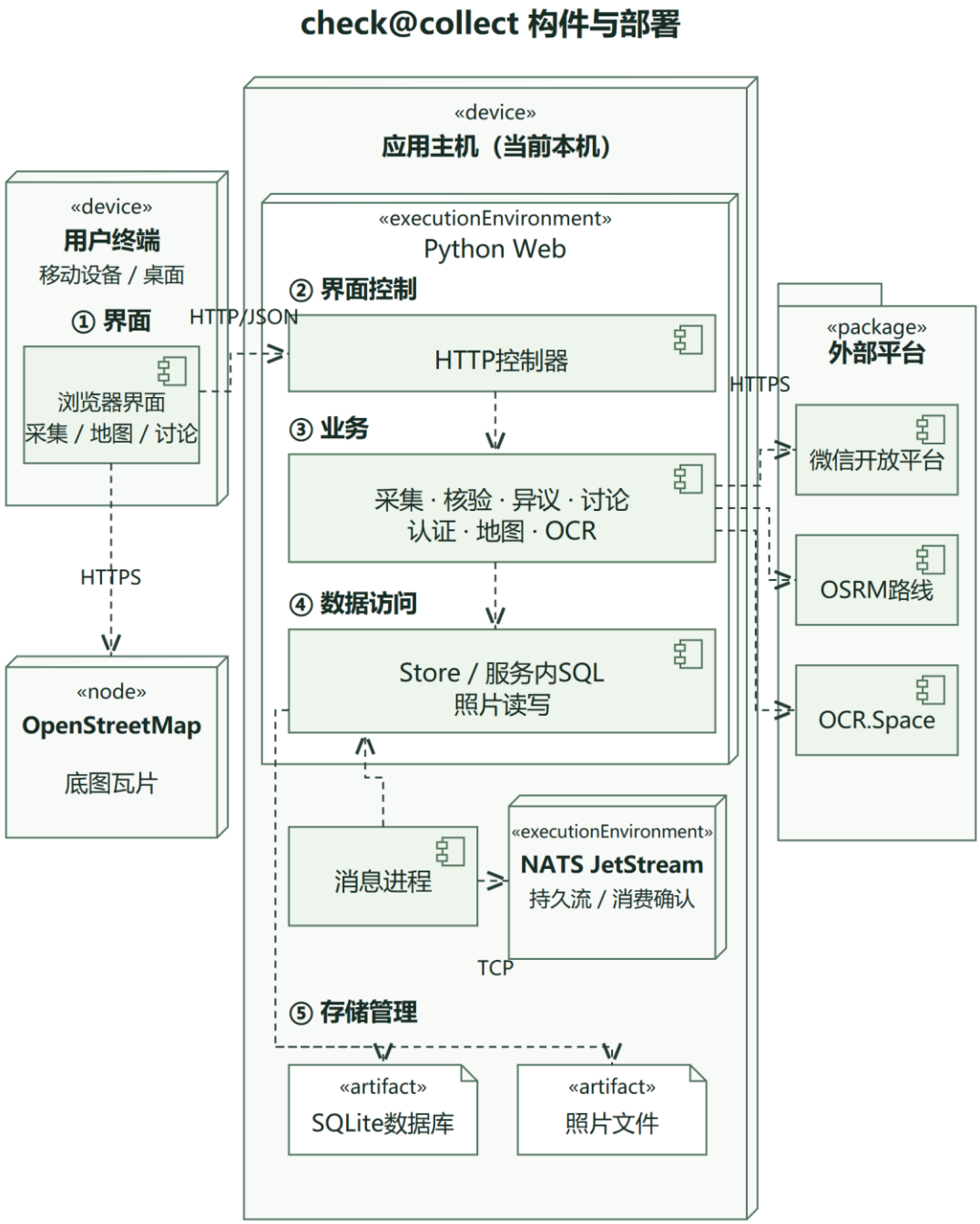


图 2 check@collect 构件与部署

质量特性分析

表 2 按《软件质量》PDF 第 46 页的八项质量特性原顺序分析。

质量特性	设计做法与收益	代价与验证范围
功能适用性	采集、标错、重采、讨论和终裁串成流程，保留照片与历史版本	本地流程及真实 NATS 有证据；真实微信、手机与现场环节待验收
可靠性	业务和待发送事件同事务保存，投递确认与事件去重减少丢失和重复显示	真实 NATS 投递与进程重启已验证；单机及外部平台故障会影响服务
性能效率	OCR 按照片版本缓存，路线调用设置超时与响应大小限制	上传、绘图与平台调用增加资源和等待；并发容量与公网时延待测
操控性	浏览器显示处理状态，重采自动定位；识别前查看照片并勾选外发同意	拒绝定位时不能提交，地图操作及照片采集需要手机实测
安全性	登录会话、角色及所有权检查；OCR 外发前后核对照片版本，回调状态一次使用	本地权限和版本测试通过；公网 HTTPS 与运维限流待部署验证
兼容性	HTTP/JSON 连接浏览器，平台协议各自适配，坐标统一为 WGS84	外部 API、浏览器权限策略和地图服务变化可能要求修改适配代码
可维护性	HTTP 接入、业务和平台协议分开；采集、版本及消息逻辑复用	服务内 SQL 与业务仍有耦合；更换数据库前须梳理数据访问
移植性	浏览器减少终端安装，后端使用 Python 及可配置路径	当前运行证据来自 Windows 本机；Linux、公网和不同手机未完成部署验收

3 软件开发与部署

后端使用 Python 3.13、SQLite 和 Pillow，前端使用 JavaScript 与 Leaflet；消息进程使用 nats-py 连接独立 NATS JetStream。当前 Web、消息进程及数据存储运行在 Windows 本机。Internet 部署需接入 HTTPS 反向代理，应用密钥留在服务端环境变量。

联调覆盖真实 HTTP 和 NATS，串联采集、标错、讨论、异议、第三方裁决及双方通知；地图与 OCR 在该场景使用协议注入。11 月 8 日真实平台响应另有证据，11 月 9 日浏览器已显示 OCR 缓存结果。个人 OCR Key 尚未配置，手机现场和真实微信待验收。

4 成员分工与工作量

杨健淳，2024302131017，个人完成，工作量比例 100%。逐日工作和提交记录见项目日记，第 9 周小结及心得已写入周记工作副本。面馆装饰模式源码与类图随源码包附送。

课程设计成绩：

评语：		
得分：		时间：2026 年 11 月　日